

13. LES EXTENSIONS DE FONCTIONS PERSONNALISEES

Les **extensions de fonctions** permettent d'ajouter de nouvelles méthodes à une classe existante sans avoir à modifier son code source original ni à utiliser l'héritage

1. Définition et principe

Une extension est une fonction déclarée en dehors d'une classe, mais qui peut être appelée comme si elle en était un membre direct.

Les extensions sont toujours appelées sur un récepteur (RECEIVER). Ce récepteur doit être du même type que la classe ou l'interface étendue.

2. Syntaxe de base

Pour définir une extension, préfixez-la par le nom du récepteur, suivi d'un point (.) et du nom de la fonction ou de la propriété.

EXEMPLE :

Dans cet exemple, la fonction **.displayInfo()** étend l'interface utilisateur :

```
interface User {
    val name: String
    val email: String
}

fun User.displayInfo(): String = "User(name=$name, email=$email)"

// Inherits from and implements the properties of the User interface
class RegularUser(override val name: String, override val email: String) : User

fun main() {
    val user = RegularUser("Alice", "alice@example.com")
    println(user.displayInfo())
    // User(name=Alice, email=alice@example.com)
}
```

La fonction **.displayInfo()** renvoie une chaîne de caractères contenant le nom et l'adresse électronique d'une instance de **RegularUser**.

Définir une extension sur une interface de cette manière est utile lorsque vous souhaitez ajouter des fonctionnalités à tous les types qui implémentent cette interface une seule fois.

3. Exploiter les extensions de fonction prédéfinies de Kotlin

a) Let : Transformation et sécurité (Null-safety)

On l'utilise souvent pour exécuter un bloc uniquement si l'objet n'est pas nul ou pour transformer un résultat.

```
fun main() {  
    val nom: String? = "kotlin"  
    val resultat = nom?.let {  
        println(it.uppercase())  
        println(it.length)  
    } // référence de l'objet : IT
```

b) Apply : Configuration d'objet

Idéal pour initialiser les propriétés d'un objet sans répéter son nom.